Teoria dos Grafos

Bruno Pereira dos Santos

Aula baseada nos cursos de outros docentes da UFMG (Prof. Antonio Alfredo Ferreira Loureiro), USP (Prof. Paulo Feofiloff), UFBA, livros, artigos e outros.

15 - Max Flow
Ford-Fulkerson Method

Fluxo máximo em grafos

Fluxo

- O problema de **fluxo máximo** consiste em encontrar a maior quantidade possível de fluxo que pode ser enviada de um ponto inicial até um ponto final em uma rede (grafo().
  - Esse tipo de problema aparece em situações como:
    - Transporte,
    - Redes de computadores,
    - Distribuição de água,
    - Energia, e
    - Logística.

Conceitos

- Em uma rede de fluxo, temos:
  - **Fonte**: vértice de onde o fluxo começa.
  - **Sorvedouro**: vértice onde o fluxo termina.
  - **Arestas**: caminhos por onde o fluxo passa.
  - **Capacidade**: limite máximo de fluxo que uma aresta supo
  - rta.
  - **Fluxo**: quantidade que está passando por cada aresta.

Ideia do método

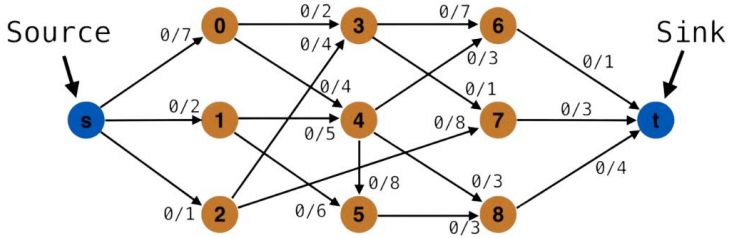
1. O método de Ford-Fulkerson começa com fluxo igual a zero.
2. Depois, procura-se caminhos da fonte até o sorvedouro que ainda tenham capacidade disponível.
3. Cada vez que encontra um caminho, aumenta o fluxo nesse caminho até atingir o menor limite de capacidade entre suas arestas.

Ideia do método - Grafo residual

- O grafo residual mostra quanto de capacidade ainda está disponível em cada aresta.
- Ele também permite “desfazer” parte do fluxo, caso outro caminho melhor seja encontrado depois.
- Esse grafo é atualizado sempre que um novo fluxo é enviado.

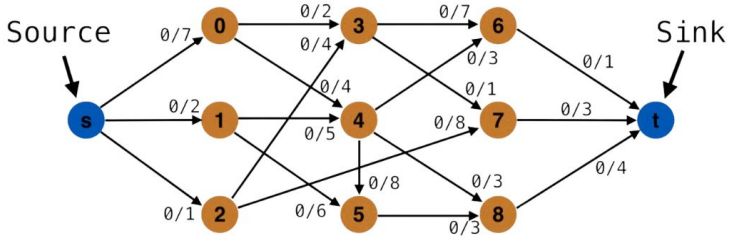
Exemplo

- Pergunta central
  - Com uma fonte de entrada infinita, **quanto "fluxo" conseguimos enviar pela rede?**
  - Cada aresta da rede possui uma capacidade máxima.
  - O objetivo
    - Descobrir o maior fluxo possível que pode sair da fonte e chegar ao destino.



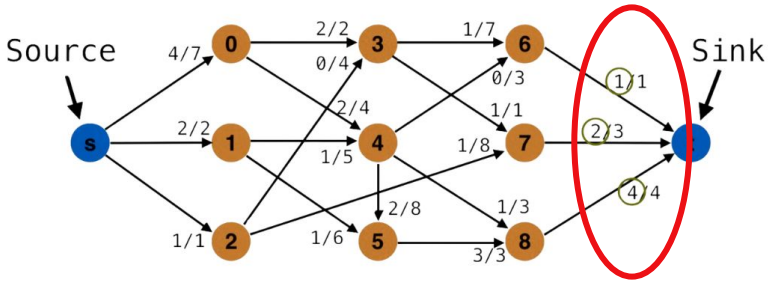
Exemplo

- Arestas podem ser:
  - Estradas
  - Tubulações
  - Fios elétricos
- Fluxo representa:
  - Carros
  - Água
  - Corrente elétrica
- Cada aresta tem uma capacidade máxima
- O gargalo limita o fluxo total
- Objetivo: levar o máximo fluxo da fonte ao destino



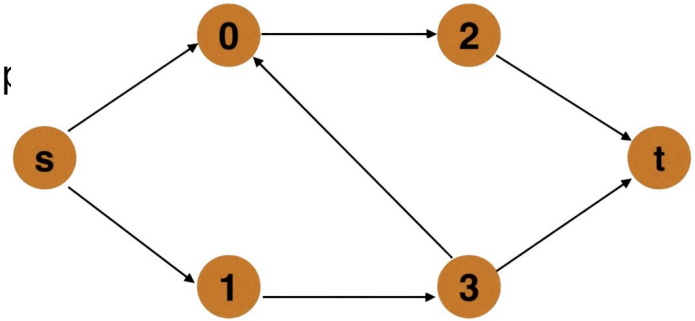
Exemplo

- Neste exemplo
  - Fluxo máximo = 7
  - Soma dos fluxos que chegam ao destino:
    - 1 + 2 + 4 = 7
- Esse é o maior fluxo possível na rede
  - Não é possível enviar mais sem ultrapassar as capacidades das arestas



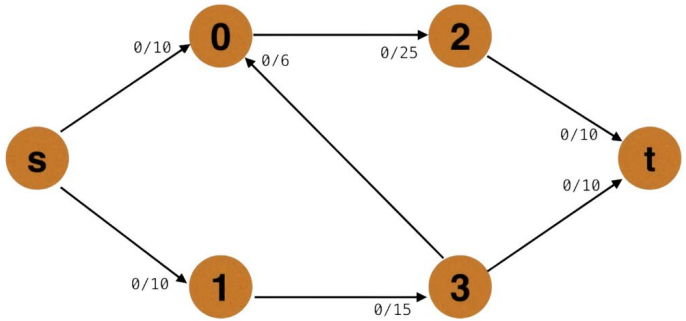
Exemplo

- Grafo de fluxo
  - É um grafo **direcionado**
  - Cada **aresta possui** uma **capacidade máxima**
    - A capacidade indica quanto fluxo a aresta sup
  - O **fluxo em uma aresta** deve ser:
    - Menor ou igual à sua capacidade
    - Exemplo:
      - fluxo ≤ capacidade



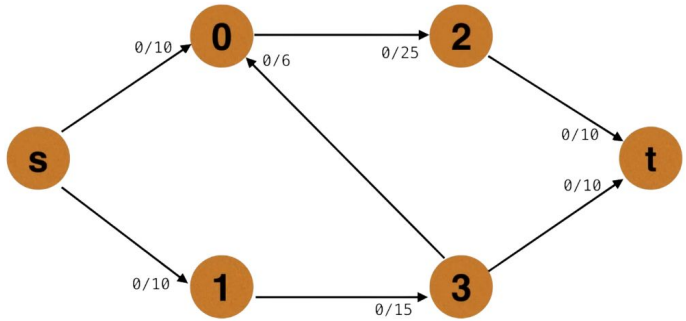
Exemplo

- Modelagem
  - Cada aresta possui:
    - Fluxo
    - Capacidade
- No início do algoritmo:
  - fluxo = 0
  - A capacidade sempre é um valor ≥ 0

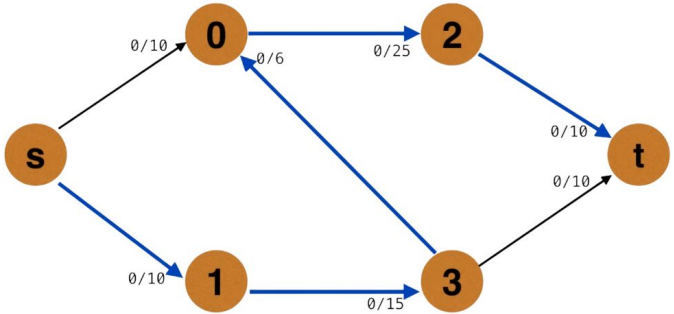


Exemplo

- Ideia do Ford-Fulkerson repetidamente
  - Encontra o fluxo máximo
  - Usa o grafo residual
  - Procura caminhos **aumentantes***
  - Aumenta o fluxo nesses caminhos
- Pára quando não encontrar mais caminhos aumentantes
- Ao final, também é possível obter o corte mínimo



Exemplo



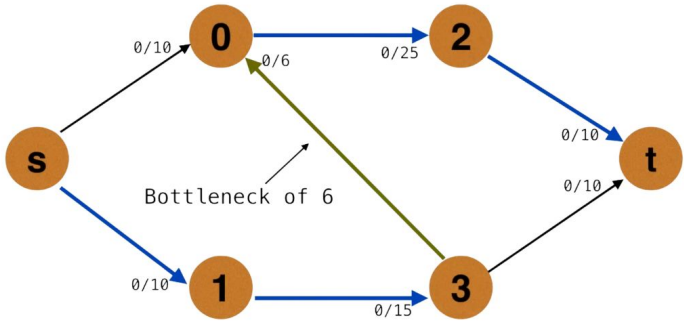
- Caminho aumentante
  - É um caminho no grafo residual
  - Vai da fonte s até o destino t
  - Possui capacidade disponível
    - Usa arestas não saturadas!
- A capacidade residual deve ser ≥ 0
- Permite aumentar o fluxo da rede
  - Sabemos que o fluxo máximo foi encontrado quando não há mais caminhos aumentantes.

➜ **O método Ford-Fulkerson não especifica a maneira de encontrar os caminhos.**

  - **Assumiremos o uso do DFS.**

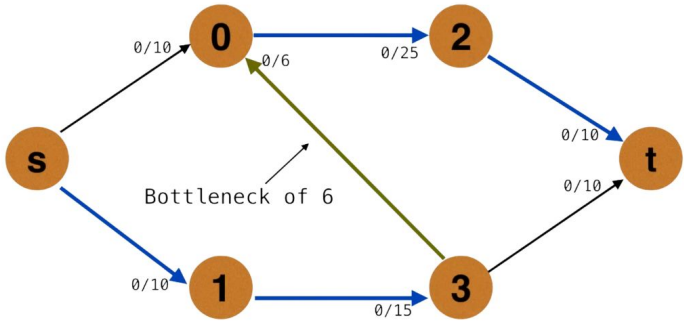
Exemplo

- **Gargalo** do caminho
  - O gargalo é a menor capacidade do caminho
  - Ele limita quanto fluxo pode ser aumentado
- Usamos esse valor para atualizar o fluxo
  - Exemplo:
    - $min(10, 15, 6, 25, 10) = 6$
- Então, o fluxo pode aumentar em 6 nesse caminho



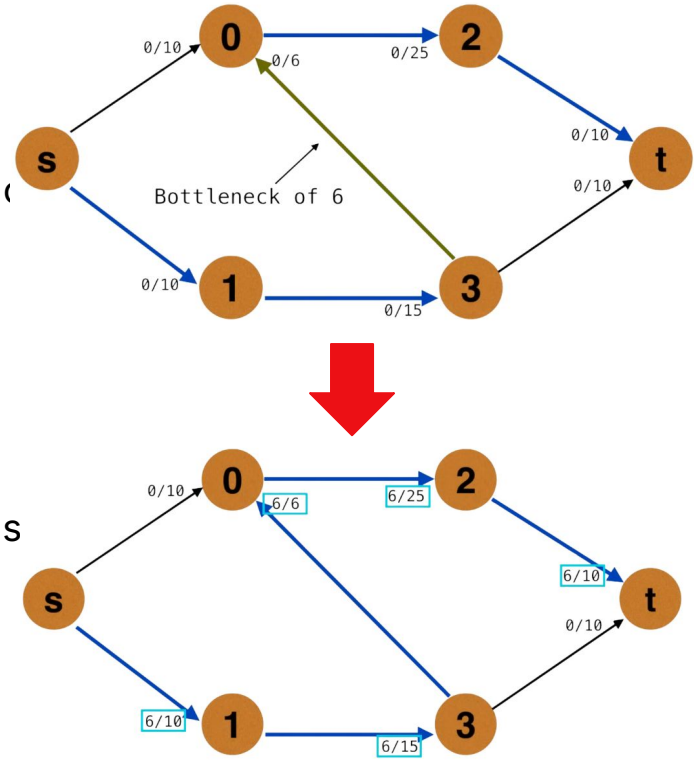
Exemplo

- **Gargalo** do caminho
  - O gargalo é a menor capacidade do caminho
  - Ele limita quanto fluxo pode ser aumentado
- Usamos esse valor para atualizar o fluxo
  - Exemplo:
    - *min(10-0, 15-0, 6-0, 25-0, 10-0) = min(10, 15, 6, 25, 10) = 6*
      - **capacidade remanescente = Capacidade - fluxo atual**
- Então, o fluxo pode aumentar em 6 nesse caminho



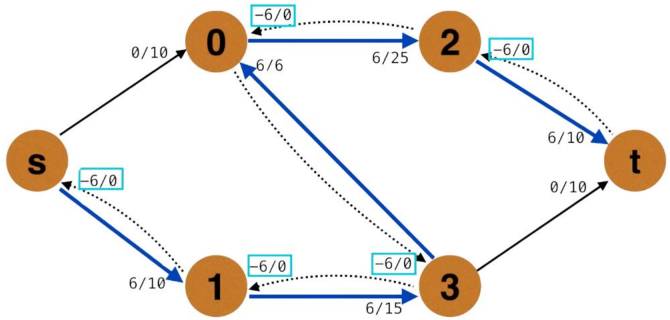
Exemplo

- Aumentar o fluxo
  - Significa atualizar os valores de fluxo
  - A atualização ocorre nas arestas do caminho aumentante
- **Em arestas no sentido no grafo original:**
  - **fluxo = fluxo + gargalo**
  - O valor do gargalo define quanto o fluxo aumenta
- Exemplo:
  - Se o gargalo é 6, somamos 6 ao fluxo dessas arestas.



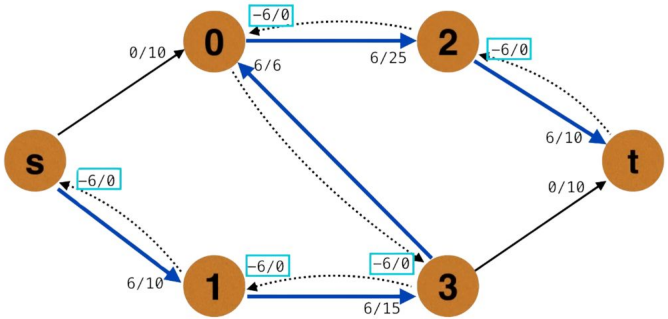
Exemplo

- Atualização no grafo residual
  - Ao aumentar o fluxo no caminho, também atualizamos as arestas residuais
- **Nas arestas residuais:**
  - **fluxo = fluxo - gargalo**
- Isso permite "desfazer" parte do fluxo depois
- O gargalo define quanto será reduzido
- Essa etapa mantém o grafo residual correto



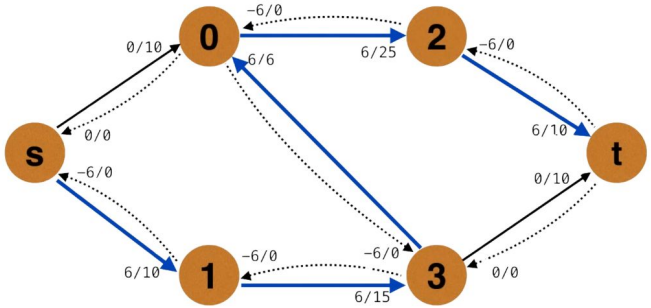
Exemplo

- Arestas residuais
  - Servem para corrigir escolhas anteriores
  - Permitem “desfazer” parte do fluxo
  - Ajudam quando um caminho escolhido não foi o melhor
  - Tornam possível encontrar um fluxo maior depois
  - São essenciais para chegar ao fluxo máximo



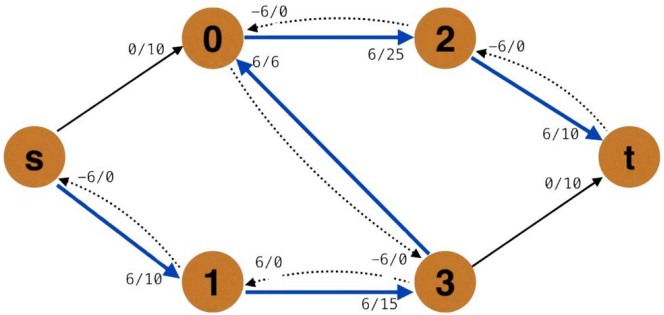
Exemplo

- Grafo residual
  - Cada aresta original pode ter uma aresta residual
  - No início, a aresta residual tem:
    - fluxo/capacidade = 0/0
  - Essas arestas nem sempre aparecem no desenho
  - O grafo residual contém:
    - Arestas originais
    - Arestas residuais
  - ➜ Ele mostra onde ainda é possível ajustar o fluxo



Exemplo

- **Capacidade residual (capacidade real)**
  - A capacidade restante de uma aresta = capacidade – fluxo
  - Ela nunca deve ser negativa
  - Mesmo em arestas residuais, essa regra vale
    - Ex:
      - Nas capacidades residuais que temos no exemplo são: 0-(-6) > 0
- Arestas com capacidade residual 0 não podem aumentar fluxo
- Quando o fluxo muda, a capacidade residual também muda

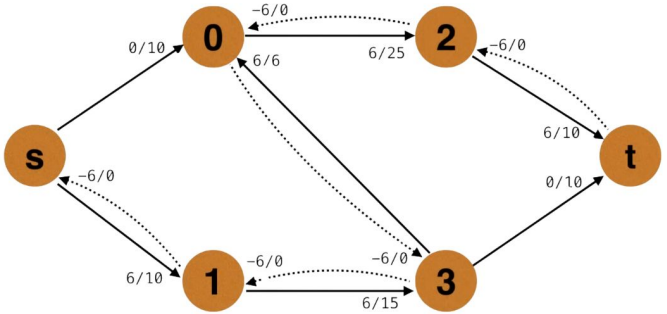


Exemplo

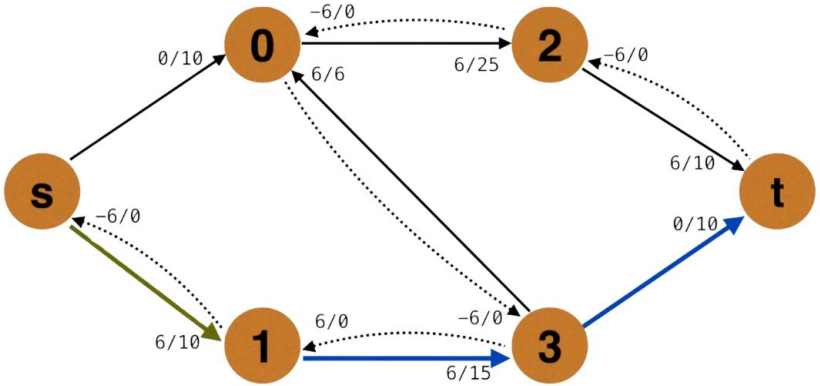
- Repetição do algoritmo
  - O Ford-Fulkerson continua procurando caminhos aumentantes
  - A cada caminho encontrado, o fluxo é aumentado
  - O processo para quando não existe mais caminho de s até t

➜ **O fluxo máximo é a soma dos gargalos encontrados**

➜ **Cada gargalo contribui para aumentar o fluxo total**

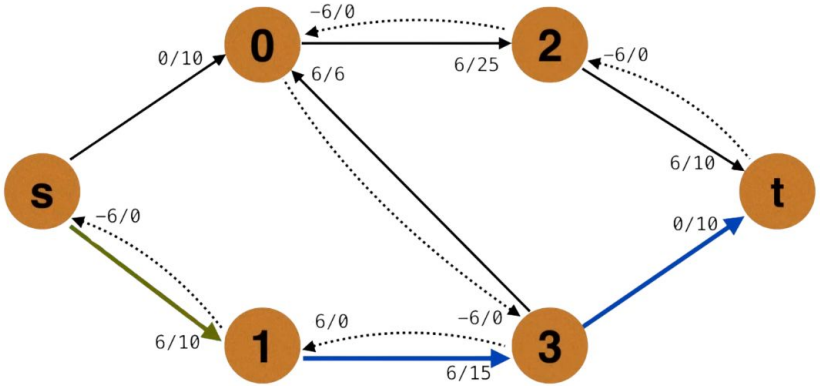


Exemplo



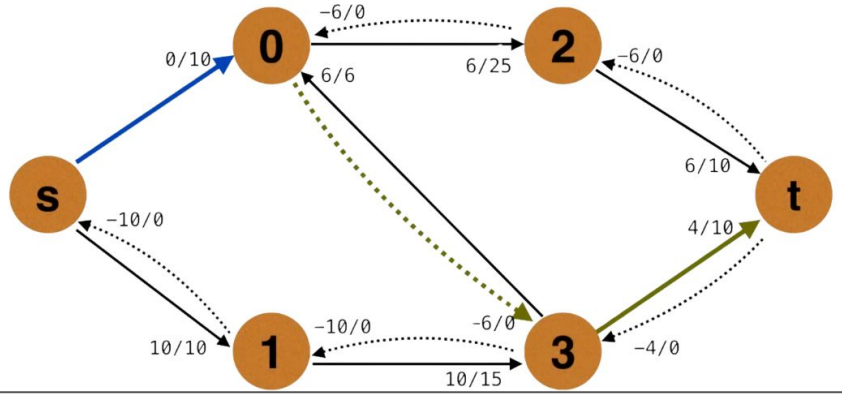
Exemplo

- Capacidades restantes do caminho:
  - 10 − 6 = 4
  - 15 − 6 = 9
  - 10 − 0 = 10
- Então: min(4, 9, 10) = 4
- O fluxo pode aumentar em 4 nesse caminho.



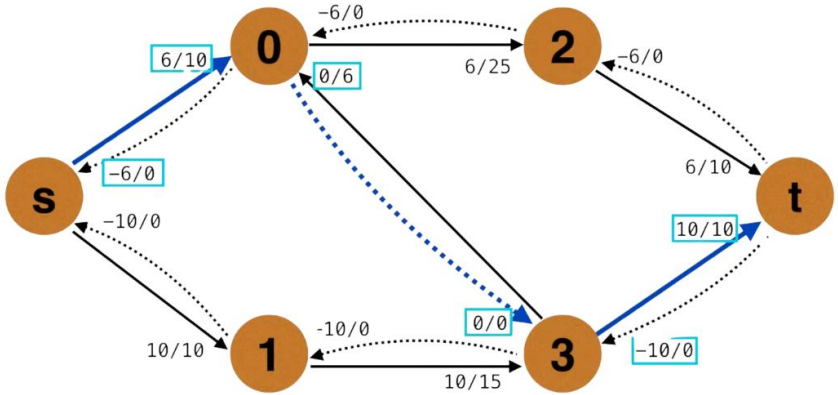
Exemplo

- Capacidades restantes:
  - 10 − 0 = 10
  - 0 − (-6) = 6
  - 10 − 4 = 6
- Então: min(10, 6, 6) = 6
- O fluxo pode aumentar em 6 nesse caminho.

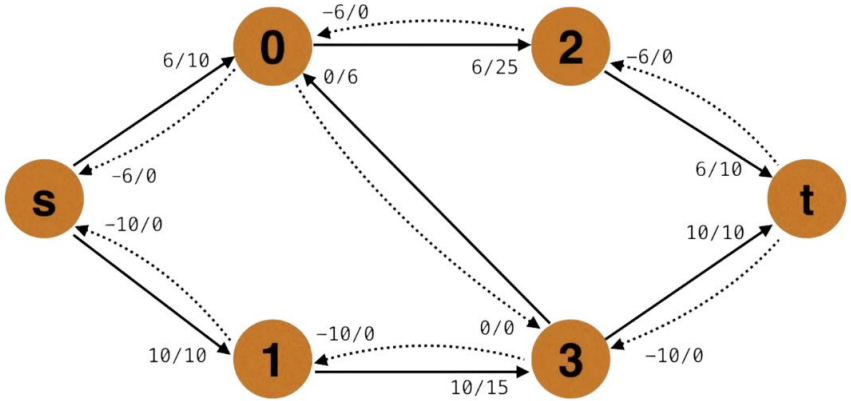


Exemplo

- Aumentando o fluxo
  - Gargalo encontrado: 6
  - Atualizar as arestas do caminho
  - **Somar 6 nas arestas diretas**
  - **Subtrair 6 nas arestas residuais**
  - O fluxo total aumenta em 6

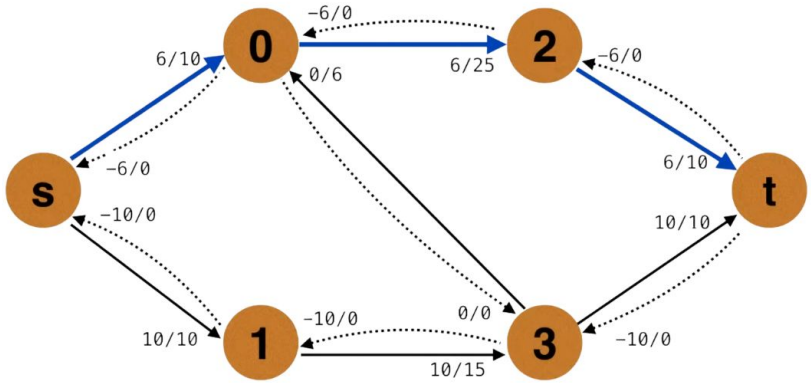


Exemplo



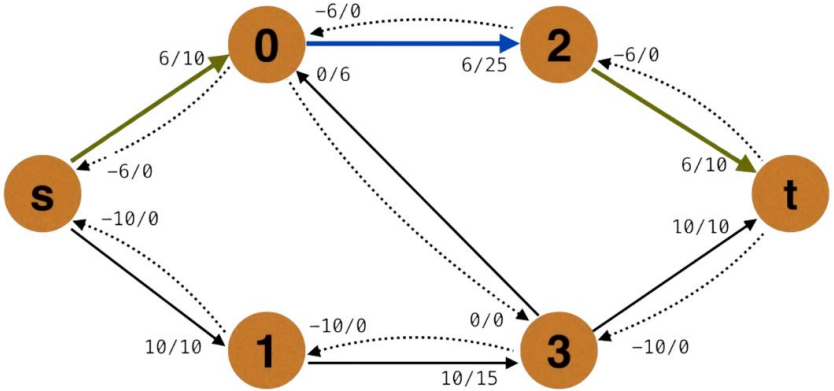
Exemplo

- Encontra um novo caminho



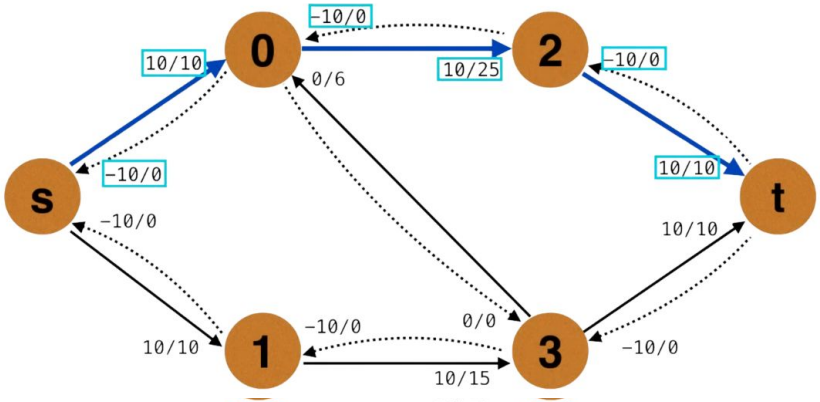
Exemplo

- Capacidades restantes:
  - 10 − 6 = 4
  - 25 − 6 = 19
  - 10 − 6 = 4
- Então: min(4, 19, 4) = 4
- O fluxo pode aumentar em 4 nesse caminho.



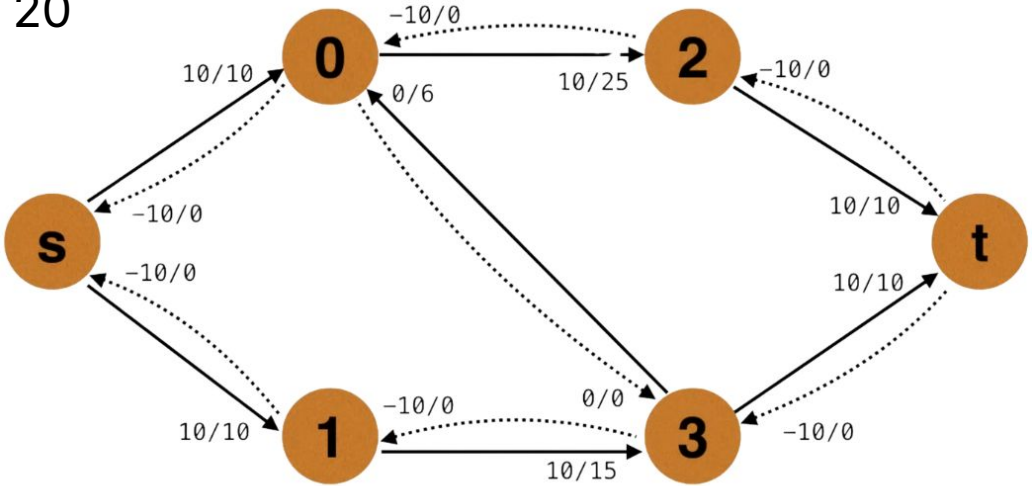
Exemplo

- O fluxo atualizado



Exemplo

- Não existem mais caminhos aumentantes
- O algoritmo termina
- O fluxo máximo é a soma dos gargalos: 6 + 4 + 6 + 4 = 20
- MAX-FLOW = 20

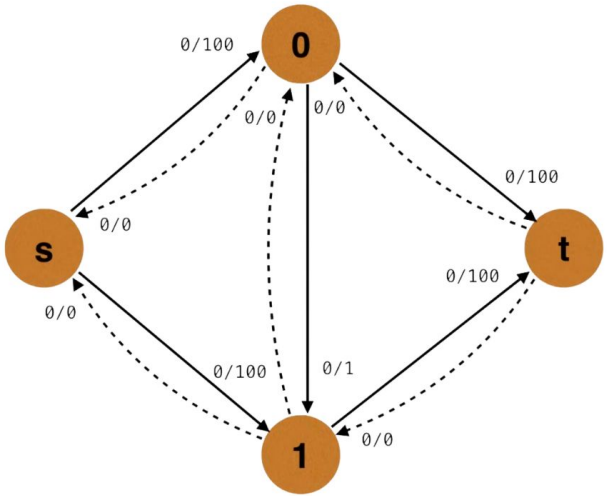


Complexidade

- A complexidade do Ford-Fulkerson depende da forma como os caminhos aumentantes são escolhidos.
- Quando as capacidades são inteiras, a complexidade pode ser representada por:
  - O(E × F)
  - Onde:
    - E = número de arestas
    - F = valor do fluxo máximo

Complexidade

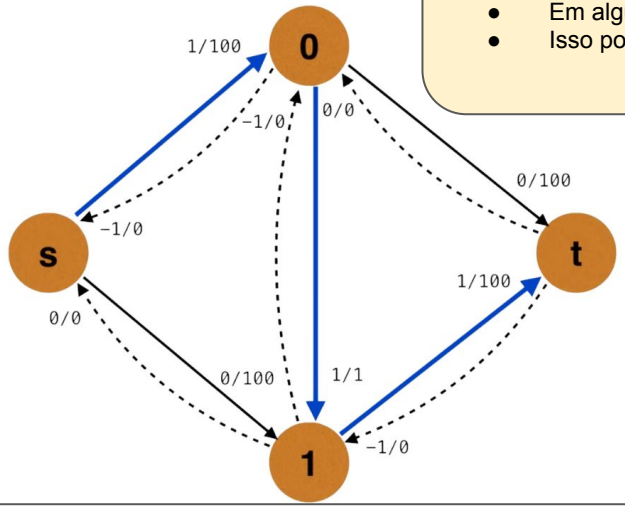
- Usando DFS para encontrar caminhos aumentantes
- O algoritmo roda em: O(E × F)
  - Alta capacidade nas bordas
  - Baixa capacidade no meio



Complexidade

- Usando DFS para encontrar caminhos aumentantes
- O algoritmo roda em: O(E × F)
  - Alta capacidade nas bordas
  - Baixa capacidade no meio

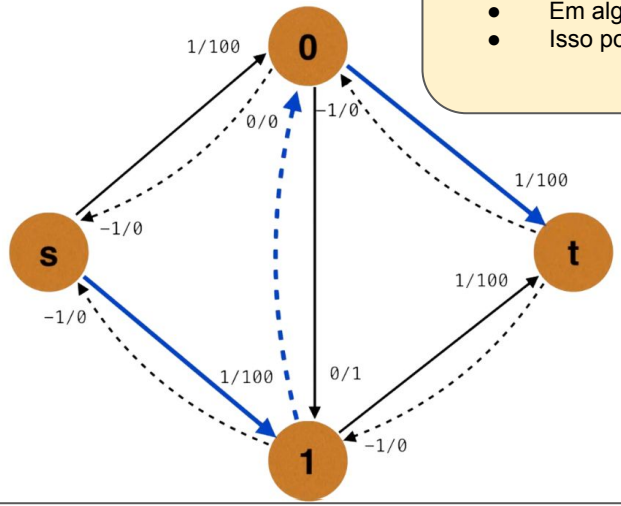
- A **DFS** escolhe arestas em uma certa ordem
- Essa ordem pode não ser a melhor
- Pode escolher caminhos pouco eficientes
- Em alguns casos, escolhe a mesma região várias vezes
- Isso pode deixar o Ford-Fulkerson mais lento



Complexidade

- Usando DFS para encontrar caminhos aumentantes
- O algoritmo roda em: O(E × F)
  - Alta capacidade nas bordas
  - Baixa capacidade no meio

- A **DFS** escolhe arestas em uma certa ordem
- Essa ordem pode não ser a melhor
- Pode escolher caminhos pouco eficientes
- Em alguns casos, escolhe a mesma região várias vezes
- Isso pode deixar o Ford-Fulkerson mais lento



- O **DFS** pode ficar alternando o caminho
- Sempre aumentando o fluxo em 1.

Outros algoritmos e heurísticas

- Existem algoritmos mais rápidos que Ford-Fulkerson
- Edmonds-Karp
  - Usa BFS
  - Complexidade: $O(E^2V)$
- Capacity Scaling
  - Escolhe caminhos maiores primeiro
  - Complexidade: $O(E^2 \log U)$
- Dinic
  - Usa BFS + DFS
  - Complexidade: $O(V^2E)$
- Push-Relabel
  - Usa a ideia de pré-fluxo
  - Complexidade: $O(V^2E)$
- Na prática, os algoritmos podem ser mais rápidos do que a complexidade indica.